Master 1 CAE

RAPPORT DE TP :

Synthèse et Caractérisation du SBA-15, et Étude du Catalyseur 1%Pt/SiO_2 : Analyse DRIFT et Évaluation Catalytique

Année scolaire 2024-2025

Encadrée par :

- Madame Aurelie Vicente

Rédigé par :

- SENE Mouhammad
- AIT ABDELLAH Abdelhay

Table des matières

Introduction 3
Mode expérimental 3
Résultats et discutions 4
1) Analyse microscope électronique à balayage (MEB) 4
2) Analyse par diffraction des rayons X (XRD) 4
3) Analyse thermogravimétrique (ATG) 5
4) Calorimètre différentiel à balayage (DSC) 5
5) Surface BET et distribution de la taille des pores 6
Analyse DRIFT et Les Tests catalytiques 6
1) Analyse DRIFT 6
a) Préparation de la pastille 6
b) Résultats de DRIFT 7
2) Test 1 Catalyseur 8
a) Test 1 Catalyseur avec 1% Pt/SiO2 8
b) Test 1 Catalyseur avec 1% Pt/Al2O3 9
3) Test 2 catalyseur 9
Conclusion 10
Références 11

Introduction

Les matériaux mésoporeux suscitent un intérêt croissant en raison de leur porosité bien définie et de leur grande surface spécifique. Parmi eux, le SBA-15, un silicate mésoporeux ordonné, présente des propriétés intéressantes pour diverses applications en catalyse, adsorption et nanotechnologie.

Sa caractérisation approfondie repose sur plusieurs techniques analytiques : **DRX** pour l'organisation structurale, **BET** pour la surface spécifique et la porosité, **ATG et DSC** pour la stabilité thermique et **MEB** pour la morphologie. Cette étude vise à synthétiser le SBA-15 et à évaluer ses propriétés structurales et texturales à travers ces analyses.

D'autre part, les catalyseurs à base de **1%Pt/SiO_2** sont couramment utilisés en catalyse hétérogène pour diverses transformations chimiques, notamment les réactions d'oxydation et de déshydrogénation. Le platine, déposé sur un support de silice, joue un rôle essentiel en facilitant les interactions réactives et en améliorant l'efficacité des processus catalytiques. Afin de mieux comprendre la nature des sites actifs et les interactions de surface, une analyse DRIFT a été réalisée avant d'entamer les tests catalytiques. Par la suite, l'évaluation du catalyseur a été menée à travers deux approches distinctes. La première porte sur la conversion d'alcools en cétones, où les lois cinétiques sont appliquées pour analyser les mécanismes réactionnels et la réactivité du système. La seconde approche concerne la chimisorption, permettant d'évaluer la dispersion du platine et de caractériser sa surface active. Ces études combinées apportent des informations précieuses sur l'activité, la stabilité et les propriétés structurales du catalyseur.

Mode expérimental

La synthèse du SBA-15 mésoporeux suit plusieurs étapes essentielles, allant de la préparation de la solution micellaire jusqu'à la calcination finale du matériau (1) :

- **Préparation de la micellaire** : Dans un bécher, dissoudre 5,3618 g de Pluronic P123 dans une quantité suffisante d'eau distillée tout en agitant. Ajouter ensuite 2,975 g d'acide chlorhydrique (HCl) (~2 mL) tout en maintenant l'agitation.
- **Ajout du précurseur de silice :** Lorsque la solution est homogène, ajouter lentement 8,6746 g de tétraéthyl orthosilicate (TEOS) sous agitation continue. Maintenir la réaction à 35°C pendant 24 heures, ce qui permet la formation progressive du réseau silicaté organisé autour des micelles de copolymère
- **Vieillissement du gel** : Après cette première étape de réaction, porter la température à 100°C et maintenir sous ces conditions pendant 24 heures **supplémentaires**. Cette étape permet d'améliorer la structuration du matériau en favorisant la condensation du réseau silicaté.
- **Filtration et séchage** : Après le vieillissement du gel, on récupère le précipité obtenu par filtration sous vide. Laver soigneusement le solide obtenu avec de l'eau distillée pour éliminer les résidus d'acide et les sous-produits de réaction. Ensuite, sécher le matériau à 120°C pendant 24 heures afin d'éliminer l'excès d'humidité.

- **Calcination du SBA-15** : Placer l'échantillon séché dans un four et augmenter progressivement la température jusqu'à la température de calcination (T°C, à préciser, généralement entre 500 et 600°C). Maintenir cette température pendant plusieurs **heures** pour éliminer complètement le Pluronic P123 et ainsi obtenir un réseau mésoporeux bien défini.
- **Stockage du matériau obtenu :** Une fois refroidi, le SBA-15 mésoporeux est conservé dans un récipient hermétique pour éviter toute contamination avant son utilisation dans des applications spécifiques ou sa caractérisation par DRX, BET, ATG-DSC et MEB.

Résultats et discutions

1) Analyse microscope électronique à balayage (MEB)

Les morphologies du SBA-15 ont été analysées au microscope électronique à balayage avec une tension d'accélération de 10 kV. Avant la mesure, l'échantillon a été fixé au support par un ruban de carbone conducteur.

La morphologie et la taille des particules ont été analysées par microscopie électronique à balayage (MEB). Les images MEB de l'échantillon de SBA-15 Figure 1 montrent une morphologie en forme de bâtonnet, avec une longueur moyenne de 2,2 µm et une largeur de 1,6 µm. Les particules de SBA-15 présentent des macrostructures agrégées.

Les images MEB à l'échelle de quelques centaines de nanomètres ont révélé un réseau de canaux de mésopores bien ordonné ainsi qu'une porosité bien définie du SBA-15 (2).

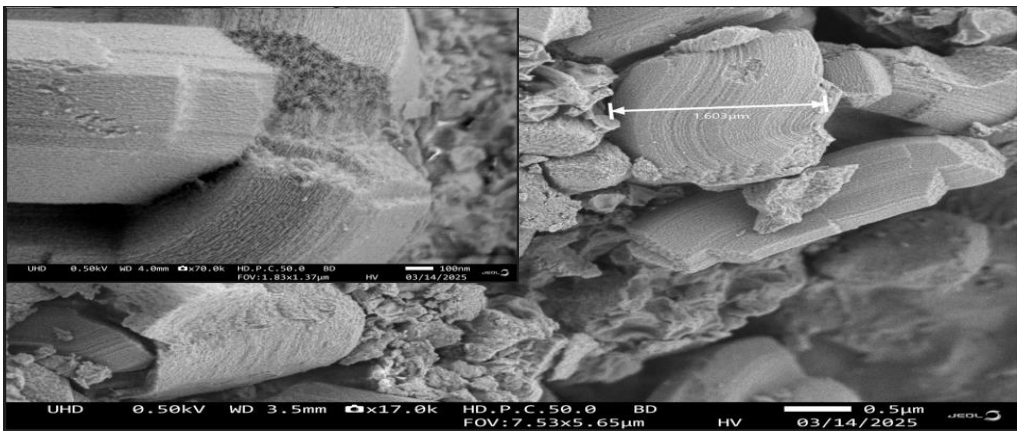


Figure 1 : Analyse MEB du SBA-15

2) Analyse par diffraction des rayons X (XRD)

Les diagrammes de diffraction des rayons X de la poudre ont été enregistrés sur un diffractomètre utilisant le rayonnement CuKα (0,1540 nm), fonctionnant à 40 kV.

Les diagrammes XRD à grand angle (Figure 2) ne présentent qu'un large pic centré sur 2θ 22,5°, qui est attribué à la paroi de silice amorphe. En outre, la taille de ces espèces peut être inférieure à la limite de détection de l'équipement sous la forme de nanoparticules. (3)

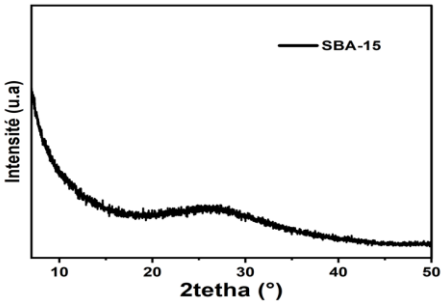


Figure 2 : Analyse XRD du SBA-15

3) Analyse thermogravimétrique (ATG)

L'ATG a été réalisée sur un analyseur thermogravimétrique (NETZSCH 5) à une vitesse de chauffage de 10°C/min depuis la température ambiante jusqu'à 1000 °C dans une atmosphère d'azote.

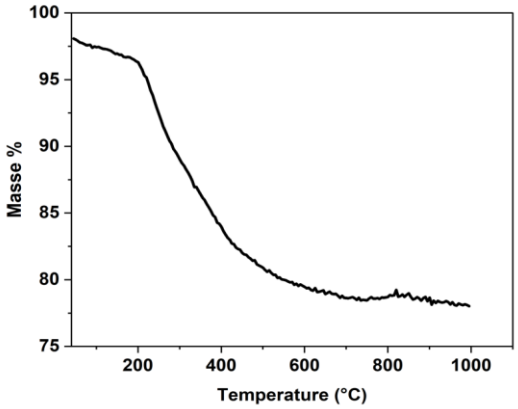


Figure 3 : Analyse ATG du SBA-15

L'analyse thermogravimétrique (ATG) a été effectuée et les résultats sont présentés dans la figure 3. Les courbes TG des échantillons indiquent une perte de poids significative, qui commence immédiatement avec l'augmentation de la température. Dans les courbes ATG, la première perte de poids jusqu'à environ 100°C résulte de la désorption des molécules d'eau adsorbées à la surface du matériau. Elle a été suivie d'une perte de poids importante entre 200°C et 800°C, due à la décomposition des molécules de silane et des groupes organiques ancrés sur le SBA-15. (4)

4) Calorimètre différentiel à balayage (DSC)

Des mesures calorimétriques à balayage différentiel (DSC) ont été effectuées à l'aide d'un instrument NETZSCH5 dans une plage de température comprise entre 45 °C et 995 °C. La vitesse de chauffage était de 10 K/min. Pendant la mesure, le four a été purgé avec de l'air en utilisant un débit de 250 mL/min le creuset en alumine de 85 µL a été utilisé, tandis que la masse initiale de l'échantillon en poudre était d'environ 5,6 mg. La courbe à blanc a été soustraite pour toutes les mesures.

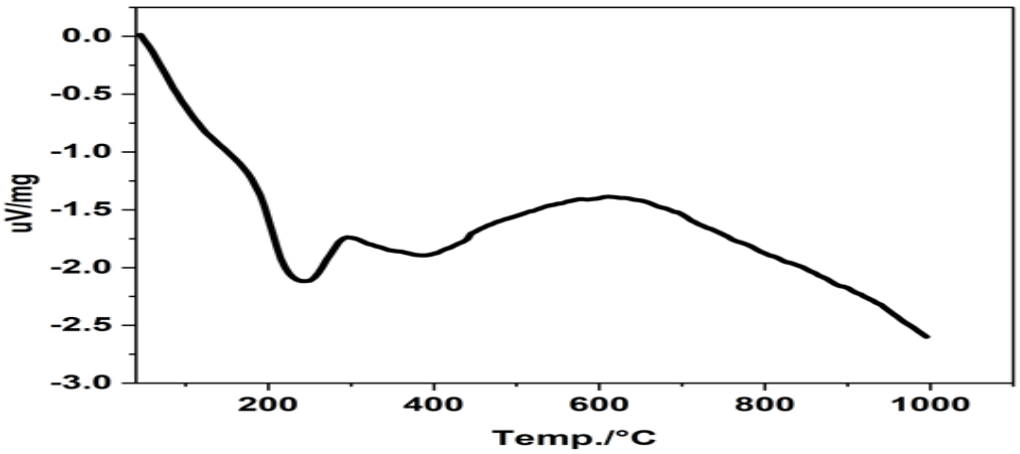


Figure 4 : Analyse DSC du SBA-15

La courbe DSC (Figure 4) révèle un pic endothermique environ de 200 °C, associé à une perte rapide de masse d'environ 10 % en poids. Ce phénomène est attribué à la libération de l'eau physiquement adsorbée à la surface des échantillons de catalyseur. De plus, un pic endothermique peu profond apparaît entre 300 et 500 °C, suggérant l'élimination des molécules d'eau chimiquement adsorbées et/ou des groupes hydroxyles présents sur la surface du catalyseur. (5)

5) Surface BET et distribution de la taille des pores

L'isotherme d'adsorption-désorption de N2 à 77 K a été mesuré par l'analyseur d'adsorption de gaz. Tous les échantillons ont été dégazés avant d'être caractérisés. La taille moyenne des pores et leur volume ont été contrôlés par la méthode BJH, la surface spécifique a été calculée par le modèle BET. (6)

Les isothermes d'adsorption-désorption d'azote et les courbes de distribution de la taille des pores de SBA-15 sont présentées à la figure 5. Selon la classification de l'UICPA, l'isotherme d'adsorption de l'échantillon correspond au type IV irréversible avec une boucle d'hystérésis H1, caractéristique d'une structure mésoporeuse.

Comme le montre la figure 5a, la condensation capillaire se produit dans la plage P/P_0 de 0,6-0,8, indiquant un diamètre de pore relativement grand et une distribution quasiment homogène. La figure 5b confirme cette uniformité, avec un diamètre moyen des pores d'environ 6,44 nm, conforme aux caractéristiques du SBA-15.

D'après les analyses BET et BJH, le matériau mésoporeux synthétisé présente une surface spécifique de 964,4787 m^2/g, un diamètre de pore d'environ 6,44 nm et un volume poreux de 1,112379 cm^3/g.

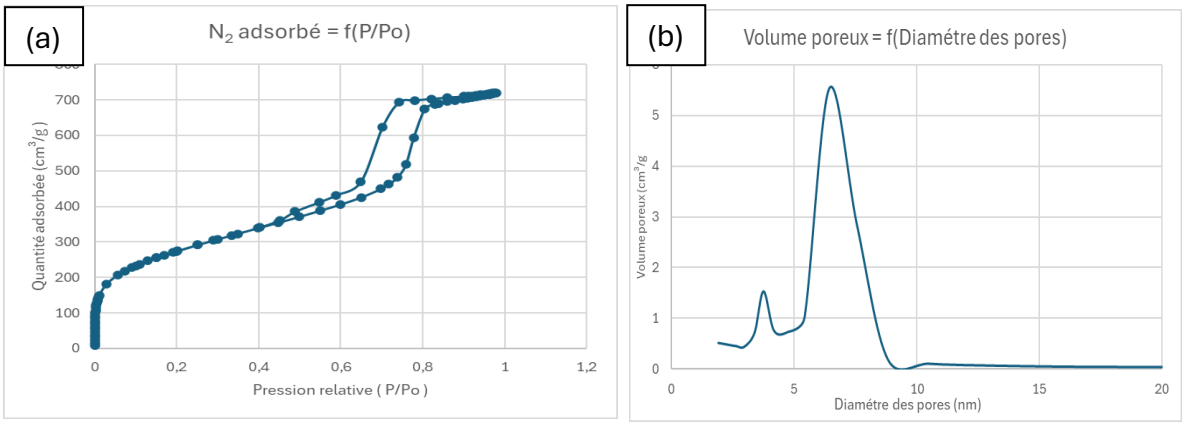


Figure 5 : Les courbes d'adsorption-désorption de N2 de SBA-15 (a), et la distribution du diamètre des pores de SBA-15 (b).

Analyse DRIFT et Les Tests catalytiques

1) Analyse DRIFT

a) Préparation de la pastille

La préparation des pastilles pour une analyse spectroscopique commence par le broyage et la compression de notre échantillon (1%Pt/SiO2). La pastille (Figure 6) est ensuite montée sur un support en fil de platine et insérée dans la verrerie, qui est hermétiquement fermée avec KBr. Cela garantit une transmission optimale du faisceau infrarouge. Après l'optimisation des conditions expérimentales.



Figure 6 : Pastille pour analyse

b) Résultats de DRIFT

Pour analyser les interactions moléculaires à la surface des matériaux à l'aide de la spectroscopie DRIFT, on peut s'appuyer sur les bandes caractéristiques des groupes fonctionnels présents. Dans la Figure 7, la vibration des silanols isolés apparaît sous une bande fine autour de **3740 cm^{-1}** (ν(Si-OH)), tandis que l'eau adsorbée se manifeste par une large bande autour de **3400 cm^{-1}** (ν(H-OH)) et une bande de déformation à **1630 cm^{-1}** (δ(H-O-H)), Ces attributions spectrales, issues de recherches bibliographiques.

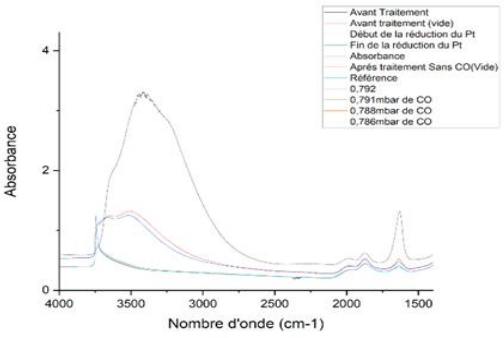


Figure 7 : Spectres IR mesurés pour l'échantillon de 1%Pt/SiO2 sous différentes conditions

La première observation est une diminution symétrique de l'intensité des bandes correspondant à l'eau adsorbée (3400 et 1630 cm^{-1}). Cette réduction, visible après l'application du vide sur la SBA-15, traduit la déshydratation du matériau, c'est-à-dire l'élimination de l'eau physiquement adsorbée. La deuxième observation concerne la signature des silanols, avec une bande d'absorption (ν(Si-OH)) située entre 3750 et 3530 cm^{-1}, où l'élimination d'une molécule d'eau entre des silanols associés entraîne la formation de silanols isolés.

Nous avons étudié l'adsorption du CO sur notre échantillon (1%Pt/SiO2), avant de lancer l'injection de molécule sonde CO, l'échantillon est traité sous H2 à environ de 400°C pendant 3h30 afin d'assurer l'état complètement réduit de platine.

On observe la bande vers 2100 cm-1 correspond à la vibration d'élongation du CO adsorbé linéairement sur le platine (νCO) est une bonde très large (figure 8). On n'observe pas de CO adsorbé de façon doublement ou triplement ponté (signatures à 1850 et 1720 cm-1 respectivement). (7)

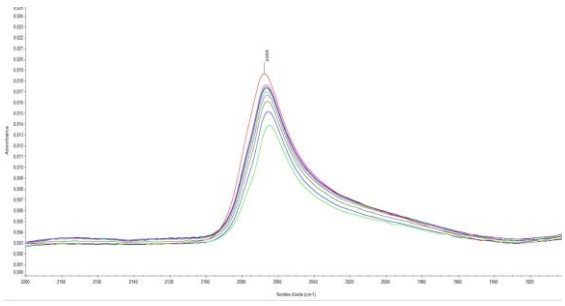


Figure 8 : Agrandissement de 2200 à 1920 cm-1 des spectres IR mesurés

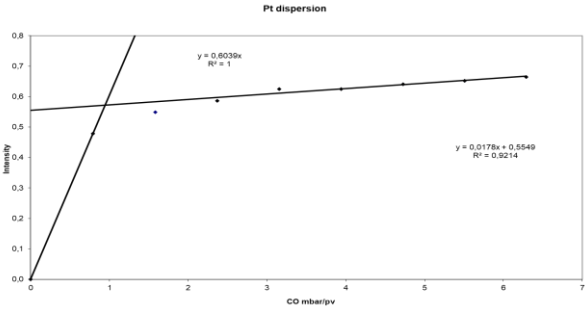


Figure 9 : l'adsorption de CO sur les sites catalytique de 1%Pt /SiO2

Le nombre d'onde correspondant à l'adsorption du CO sur des particules de platine supportées augmente avec le taux de recouvrement en CO (Figure 9). En utilisant les formules indiquées en (annexe 1), il est possible de remonter au calcul de la dispersion du platine sur la silice (D = 4,1%). Cette évaluation repose sur la quantité de CO adsorbé et la surface accessible du platine.

2) Test 1 Catalyseur

Ce test 1 porte sur la déshydrogénation catalytique du butan-2-ol afin d'étudier son mécanisme réactionnel et de déterminer les vitesses de réaction dans différentes conditions expérimentales. L'objectif est de comprendre les étapes du mécanisme, d'identifier l'étape déterminante à partir des données expérimentales.

La déshydrogénation du butan-2-ol suit un mécanisme en 4 étapes, impliquant adsorption du butan-2-ol, réaction de formation de la cétone, désorption de la cétone et la désorption du dihydrogène :

A + M = AM

AM + M = CM + H_2M

CM = C + M

H_2M = H_2 + M

a) Test 1 Catalyseur avec 1% Pt/SiO2

La figure 10 représente les résultats de L'équation cinétique $r_{0,2}$ correspond le mieux aux données expérimentales. Cette affirmation repose sur l'observation que la répartition des points expérimentaux suit l'équation cinétique 2. De plus, l'écart-type calculé pour ce modèle est le plus petit, confirmant ainsi son adéquation optimale avec les données. Par conséquent, l'étape déterminante du processus est la réaction de formation.

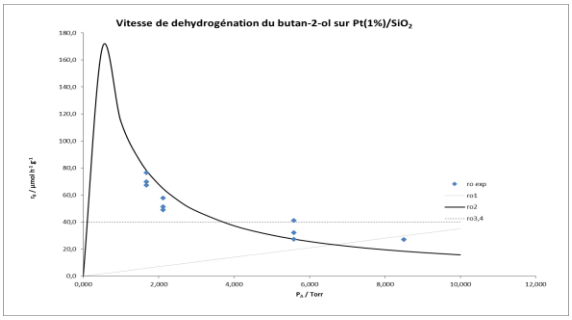


Figure 10 : la vitesse initiale de réaction (µmol.h^{-1}.g^{-1}) en fonction de la pression partielle du butan-2-ol (Torr)

À faible pression partielle de butan-2-ol, la vitesse initiale de déshydrogénation augmente rapidement, indiquant que l'adsorption du réactif joue un rôle clé. Un maximum est atteint lorsque la surface du catalyseur est saturée de butan-2-ol, permettant une vitesse optimale sans inhibition. Au-delà, une augmentation de la pression entraîne une diminution de la vitesse, probablement due à une inhibition compétitive par adsorption ou à un phénomène de désorption limitée.

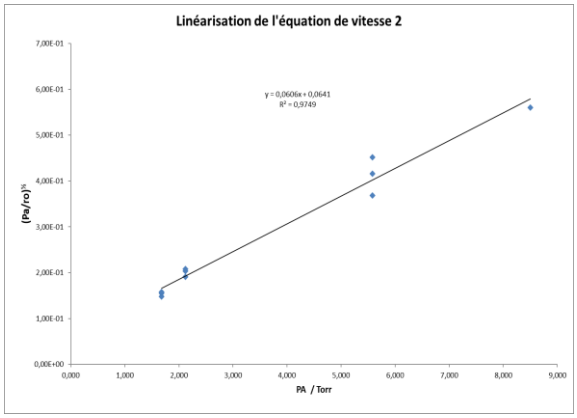


Figure 11 : linéarisation de l'équation de vitesse 2

La vitesse maximale est égale à : **7,497µmol h^{-1} pour** une pression partielle de **1,677 Torr**

b) Test 1 Catalyseur avec 1% Pt/Al2O3

De même la figure 12 représente les vitesses expérimentales comparées aux prédictions des différents modèles d'équation de vitesse. L'équation cinétique $r_{0,2}$ reste la plus adaptée aux données expérimentales, confirmée par la répartition des points et le plus faible écart-type. Toutefois, avec le catalyseur 1% Pt/Al_2O_3, la vitesse maximale est atteinte plus lentement et à une pression plus élevée par rapport à 1% Pt/SiO_2. Cela suggère que l'adsorption du butan-2-ol est moins efficace ou plus progressive sur ce catalyseur. L'augmentation plus lente de la vitesse initiale et la nécessité d'une pression plus élevée pour atteindre un maximum pourraient être dues à une différence de dispersion du platine, d'interactions plus fortes entre les réactifs et le support, ou à une moindre accessibilité des sites actifs. Une fois le maximum atteint, la diminution de la vitesse reste attribuable à une inhibition compétitive par adsorption ou à une désorption limitée.

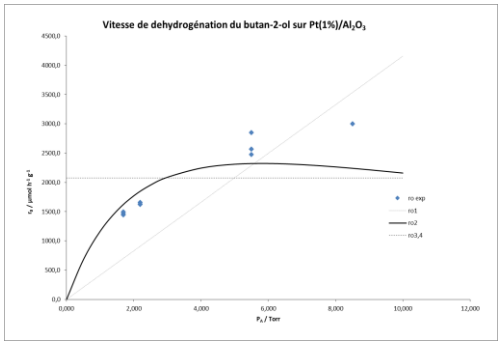


Figure 12 : la vitesse initiale de réaction ($\mu mol.h^{-1}.g^{-1}$) en fonction de la pression partielle du butan-2-ol (Torr)

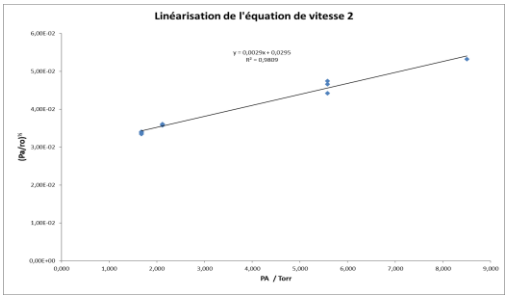


Figure 13 : linéarisation de l'équation de vitesse 2

La vitesse maximale est égale à : **159,1908 µmol h^{-1}** pour une pression partielle de **8,5 Torr**

En résumé, Pt/SiO_2 est plus réactif à basse pression et favorise une montée rapide en vitesse, tandis que Pt/Al_2O_3 est plus performant à haute pression, avec une activité catalytique bien plus élevée une fois la saturation atteinte.

3) Test 2 catalyseur

Ce deuxième test catalytique a pour objectif de déterminer la taille des particules métalliques du catalyseur supporté (10 % Pt/SiO_2) en s'appuyant sur la chimisorption de l'hydrogène et de l'oxygène. Deux catalyseurs de même composition (10 % Pt/SiO_2) et de masse identique ont été étudiés afin de comparer leur activité et d'analyser certaines de leurs propriétés

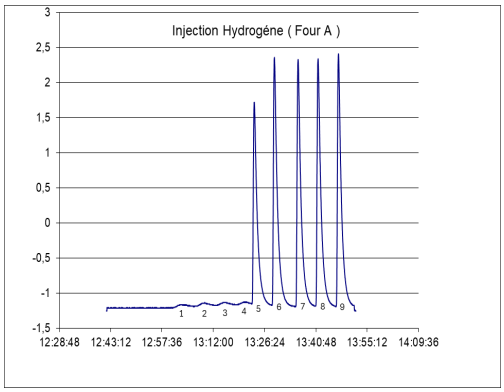
a) Four A (contenant le catalyseur A)

Au bout de la sixième injection de H_2, la saturation des sites a été atteinte. Le volume de H_2 adsorbé est alors donné par

$V = 5 \times V_{h2}$ injecté $+ (1 - 0,88) \times V_{h2}$ injecté

$V = 5 \times 0,43 + 0,22 \times 0,43$

$V = 2,2446$ mL



La dispersion du platine est donnée par la formule ci-dessous : $D = Ns/Ntot$

Ns = nombre d'atomes de Pt surfacique

Ntot = nombre total d'atomes de Pt dans le catalyseur

$N_s = 2 \times n(H_2) \times NA$ **$N_s = 1{,}2069 * 10^{20}$ particules**

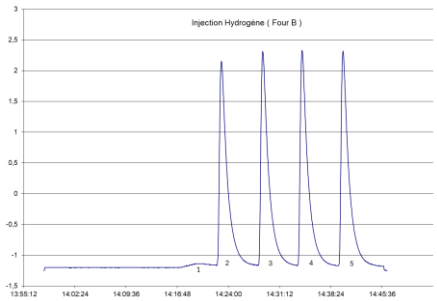
$N_{tot} = n(Pt) \times NA$ **$N_{tot} = 1{,}2348 * 10^{20}$ particules**

DA = 97,7%

Calcul de la surface métallique spécifique Sm: Sm = Ns × APt / mcata = 28000 cm^2/g

b) Four B

Au bout de la troisiéme injection de H_2, la saturation des sites a été atteinte. Le volume de H_2 adsorbé est alors donné par



$V = 2 \times V_{h2}$ injecté + (1 - 0,98) × V_{h2} injecté

$V = 2 \times 0{,}43 + 0{,}02 \times 0{,}43$

V= 0,8686 mL

La dispersion du platine est donnée par la formule ci-dessous : D =Ns /Ntot

$N_s = 2 \times n(H_2) \times NA$ **$N_s = 4{,}6704 * 10^{19}$ particules**

$N_{tot} = n(Pt) \times NA$ **$N_{tot} = 1{,}2348 * 10^{20}$ particules**

DA = 37,82%

Calcul de la surface métallique spécifique Sm: Sm = Ns × APt / m_{cata} = 10835,3 cm^2/g

Les résultats montrent que les deux catalyseurs ont des performances très différentes malgré le fait qu'ils aient tous deux 10% de Pt/SiO_2. Le catalyseur du Four A est plus performant car il possède une meilleure dispersion du platine (97,7%) et une plus grande surface métallique spécifique (28000 cm^2/g). Il a nécessité plus d'injections de H_2 (6) pour atteindre la saturation, ce qui prouve qu'il a plus de sites actifs disponibles pour la réaction. Cette différence de performance est due à la taille des particules de platine (plus petites particules pour le catalyseur du Four A) et possiblement aux conditions de préparation des deux catalyseurs.

Conclusion

En conclusion, cette étude met en évidence l'intérêt des matériaux mésoporeux, en particulier le SBA-15, pour des applications variées grâce à sa structure ordonnée et sa grande surface spécifique. Par ailleurs, l'analyse du catalyseur $1\%Pt/SiO_2$ permet d'ouvrir des perspectives pour l'amélioration des performances catalytiques et le développement de nouveaux matériaux adaptés aux défis industriels.

Annexe

Annexe 1 : partie excel de DRIFT.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	PV / mbar	PV total / mbar	Aire Bande / cm-1												
2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Montée	Y=bx+c	b1=	0,60391414	c1=	-2,77556E-17		
3	0,792	0,792	0,478	0,792	0,478			palier	Y=bx+c	b2=	0,0177992	c2=	0,554893873		
4	0,791	1,583	0,548	1,583											
5	0,788	2,371	0,587	2,371		2,371	0,587								
6	0,786	3,157	0,624	3,157		3,157	0,624			X=	0,95	Torr/pv	X=-(c2-c1)/(b2-b1)		
7	0,785	3,942	0,625	3,942		3,942	0,625								
8	0,784	4,726	0,640	4,726		4,726	0,640		m (mg) =	18,4		T (K) =	298		
9	0,782	5,508	0,652	5,508		5,508	0,652		Pt (wt%)	1,00		MPt (g/mol) =	195,09		
10	0,780	6,288	0,664	6,288		6,288	0,664		pv (cm3)	1,585					
11															
12									X (micromol)=	0,038					
13									Pt (micromol)	0,943					
14															
15									D=	4,1 %					
16															

Annexe 2 : partie excel Test 1 cata de 1% Pt/SiO_2.

Données expérimentales : Catalyseur 1% Pt/SiO_2									
Tsat °C	Pa Torr	D N2 mL.min^{-1}	F N2 mol.h-1	F A mol.h-1	τ g.h.mol-1	SC Cétone	SA Alcool	f Conversion	ro exp µmol.h^{-1}.g^{-1}
-5,8	1,677	25,00	6,84E-02	1,5E-04	6,5E+02	147965	2834356	4,96E-02	76,5
-5,8	1,677	25,00	6,84E-02	1,5E-04	6,5E+02	139084	2928124	4,53E-02	69,9
-5,8	1,677	25,00	6,84E-02	1,5E-04	6,5E+02	132754	2912055	4,36E-02	67,2
-3	2,117	25,00	6,77E-02	1,9E-04	5,2E+02	96433	3116333	3,00E-02	57,9
-3	2,117	25,00	6,77E-02	1,9E-04	5,2E+02	92414	3382263	2,66E-02	51,3
-3	2,117	25,00	6,77E-02	1,9E-04	5,2E+02	89911	3445191	2,54E-02	49,0
9,3	5,579	30,60	7,92E-02	5,9E-04	1,7E+02	50823	7337619	6,88E-03	41,1
9,3	5,579	30,60	7,92E-02	5,9E-04	1,7E+02	43999	8120874	5,39E-03	32,2
9,3	5,579	30,60	7,92E-02	5,9E-04	1,7E+02	38798	8461706	4,56E-03	27,3
15	8,500	30,60	7,76E-02	8,8E-04	1,1E+02	30749	10149842	3,02E-03	27,1
15	8,500	30,60	7,76E-02	8,8E-04	1,1E+02	26786	12463299	2,14E-03	19,2
18,1	10,614	30,60	7,68E-02	1,1E-03	9,0E+01	19517	14230583	1,37E-03	15,2
18,1	10,614	30,60	7,68E-02	1,1E-03	9,0E+01	19136	15352640	1,24E-03	13,8
18,1	10,614	30,60	7,68E-02	1,1E-03	9,0E+01	18610	15905747	1,17E-03	13,0

ANNEXE 3 : partie excel Test 1 cata de 1% Pt/Al_2O_3

Données expérimentales : Catalyseur 1% Pt/Al_2O_3									
Tsat °C	Pa Torr	D N2 mL.min^{-1}	F N2 mol.h-1	F A mol.h-1	τ g.h.mol-1	SC Cétone	SA Alcool	f Conversion	ro exp µmol.h^{-1}.g^{-1}
-5,7	1,691	20,00	5,47E-02	1,2E-04	4,3E+02	1668548	984375	6,29E-01	1446,5
-5,7	1,691	20,00	5,47E-02	1,2E-04	4,3E+02	1688042	954177	6,39E-01	1469,3
-5,7	1,691	20,00	5,47E-02	1,2E-04	4,3E+02	1662902	891100	6,51E-01	1497,4
-2,6	2,188	20,00	5,40E-02	1,6E-04	3,4E+02	1908349	1482463	5,63E-01	1656,5
-2,6	2,188	20,00	5,40E-02	1,6E-04	3,4E+02	1912273	1552584	5,52E-01	1624,5
-2,6	2,188	20,00	5,40E-02	1,6E-04	3,4E+02	1916482	1549122	5,53E-01	1627,7
9,1	5,496	34,00	8,81E-02	6,4E-04	8,3E+01	1655784	5375303	2,35E-01	2850,1
9,1	5,496	34,00	8,81E-02	6,4E-04	8,3E+01	1739504	6465428	2,12E-01	2565,8
9,1	5,496	34,00	8,81E-02	6,4E-04	8,3E+01	1794347	6979291	2,05E-01	2475,2
15	8,500	34,00	8,63E-02	9,8E-04	5,4E+01	1894608	9717512	1,63E-01	3003,6
15	8,500	34,00	8,63E-02	9,8E-04	5,4E+01	1995012	11048165	1,53E-01	2815,8
15	8,500	34,00	8,63E-02	9,8E-04	5,4E+01	2027973	11641519	1,48E-01	2731,2
-1,7	2,355	34,00	9,16E-02	2,8E-04	1,9E+02	1275771	2924393	3,04E-01	1631,0
-1,7	2,355	34,00	9,16E-02	2,8E-04	1,9E+02	1247229	2822340	3,06E-01	1645,7

Références

1. *Facile synthesis of high quality mesoporous SBA-15 with enhanced.* **Minkee Choi, Wonjoon Heo, Freddy Kleitz and Ryong Ryoo.** 2003, Chemical Communications, pp. 1340–1341.

2. *Preparation of SBA-15 mesoporous silica grafted with bis-salicylaldehyde Schiff base for uptake of Pb(II) and Cu(II).* **Zhang1, Yuanyuan Zhang Guohao Wu1 Ying Yang1 Jiyuan Sun1 Dongen.** 2021, Journal of Sol-Gel Science and Technology, pp. 170–182.

3. *Effective Interactions of Ag Nanoparticles on the Surface of SBA-15 in Performing Deep Desulfurization of Real Diesel Fuel.* **Clenildo de Longe, Rafael Viana Sales , Anne Beatriz Figueira Câmara ,.** 2020, Catalysts, p. 593.

4. *b-diketone functionalized SBA-15 and SBA-16 for rapid.* **Benharrats, R. Ouargli R. Hamacha N.** 2015, J Porous Mater, pp. 511–520.

5. *Enhanced ethylene production by dehydration of ethanol over Al/SBA-.* **Hassan, Heba M. Salem1 · Rasha S. Mohamed · Amal A. Alkahlawy · Heba M. Gobara · Amir E. A. Hassan · Salah A.** 2019, Journal of Porous Materials, pp. 735–745.

6. *Comparative Study on the Structure, Mechanical, Thermal,and Tribological Properties of PF Composites Reinforced by DifferentKinds of Mesoporous Silicas .* **Yu, Liang Wang1 · Mengxin Liu1 · Feihao Yang · Tao Wu · Wenhui Rao · Yuanli Liu · Chun Wei · Chuanbai.** 2021, Vol.:(0123456789)1 3Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials (, pp. 2939–2948.

7. **Garnier, Anaïs.** *Platine sur silice : exemples réussis de synthèse par voie organométallique pour la catalyse hétérogène : validation par l'adsorption et la réactivité du CO.* STRASBOURG : UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, 2015.